

Chapitre

Distributions de charge ponctuelles

Pour alléger les calculs, on notera parfois $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ et les vecteurs en gras.

1.1 Calculer la charge dans un volume

Prenons l'exemple d'une demi-sphère de centre O et de rayon R chargé avec une densité volumique $\rho_c = \rho_0 \frac{r}{R}$ avec r la distance entre le centre de la demi-sphère et chaque point de la sphère. On veut calculer la charge totale du système :

$$\begin{aligned}
 Q &= \iiint_V \rho_c dV \\
 Q &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} \int_{r=0}^R \left(\rho_0 \frac{r}{R}\right) (r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi) && \text{(Substitution de } \rho_c \text{ et } dV) \\
 Q &= \frac{\rho_0}{R} \left(\int_{r=0}^R r^3 dr \right) \left(\int_{\theta=0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \right) \left(\int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \right) && \text{(Séparation des intégrales)} \\
 Q &= \frac{\rho_0}{R} \cdot \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R \cdot [-\cos \theta]_0^{\pi/2} \cdot [\phi]_0^{2\pi} && \text{(Calcul des primitives)} \\
 Q &= \frac{\rho_0}{R} \cdot \left(\frac{R^4}{4} - 0 \right) \cdot \left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - (-\cos(0)) \right) \cdot (2\pi - 0) && \text{(Application des bornes)} \\
 Q &= \frac{\rho_0}{R} \cdot \left(\frac{R^4}{4} \right) \cdot (0 - (-1)) \cdot (2\pi) && \text{(Simplification)} \\
 Q &= \frac{\rho_0}{R} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot 1 \cdot 2\pi \\
 Q &= \frac{2\pi\rho_0 R^4}{4R} \\
 Q &= \frac{\pi\rho_0 R^3}{2} && \text{(Charge totale)}
 \end{aligned}$$

1.2 Déterminer un champ électrique

On prend l'exemple de 2 charges ponctuelles $q_1 = 2e > 0$ et $q_2 = -e < 0$ situées sur l'axe (Ox) et d'abscisse $x_1 = -d/2, x_2 = d/2$.

On cherche le champ en un point M situé sur l'axe, entre les 2 particules, puis à droite des 2 charges, puis sur l'axe (Oy)

1.2.1 Particule entre les 2 charges

$$\mathbf{E}(M) = \mathbf{E}_1(M) + \mathbf{E}_2(M)$$

(Théorème de superposition)

$$\mathbf{E}_1(M) = k \frac{q_1}{r_1^2} \mathbf{e}_x = k \frac{2e}{(x - x_1)^2} \mathbf{e}_x = k \frac{2e}{(x + \frac{d}{2})^2} \mathbf{e}_x$$

($\mathbf{E}_1$ est dans le sens positif u_x)

$$\mathbf{E}_2(M) = k \frac{q_2}{r_2^2} \mathbf{e}_x = k \frac{-e}{(x - x_2)^2} (-\mathbf{e}_x) = k \frac{e}{(x - \frac{d}{2})^2} \mathbf{e}_x$$

($\mathbf{E}_2$ est aussi dans le sens positif e_x)

$$\mathbf{E}(M) = \left(k \frac{2e}{(x + \frac{d}{2})^2} + k \frac{e}{(\frac{d}{2} - x)^2} \right) \mathbf{e}_x$$

(Somme des composantes)

$$\mathbf{E}(M) = ke \left(\frac{2}{(x + \frac{d}{2})^2} + \frac{1}{(\frac{d}{2} - x)^2} \right) \mathbf{e}_x$$

1.2.2 Particule à droite

On fait de la même façon que précédemment. Une fois l'expression du champ trouvée, on pourra trouver la valeur d'abscisse pour laquelle le champ s'annule.

$$\mathbf{E}(M) = \mathbf{E}_1(M) + \mathbf{E}_2(M)$$

$$\mathbf{E}_1(M) = k \frac{q_1}{r_1^2} \mathbf{e}_x = k \frac{2e}{(x + \frac{d}{2})^2} \mathbf{e}_x$$

($\mathbf{E}_1$ dans la direction $+\mathbf{e}_x$)

$$\mathbf{E}_2(M) = k \frac{q_2}{r_2^2} \mathbf{e}_x = k \frac{-e}{(x - \frac{d}{2})^2} \mathbf{e}_x$$

($\mathbf{E}_2$ dans la direction $-\mathbf{e}_x$ car $q_2 < 0$)

$$\mathbf{E}(M) = ke \left(\frac{2}{(x + \frac{d}{2})^2} - \frac{1}{(x - \frac{d}{2})^2} \right) \mathbf{e}_x$$

(Somme des composantes)



Effets à grande distance

On remarque qu'à grande distance, comme $x \gg d$, on ne verrait pas les effets liés au détail de la distribution. Tout se passe alors comme si il n'y avait qu'une charge totale $2e - e = e$ au barycentre des 2 charges des charges (ici O).

Nous partons de l'équation issue de $\mathbf{E}(M) = \mathbf{0}$: $\frac{2}{(x+\frac{d}{2})^2} = \frac{1}{(x-\frac{d}{2})^2}$.

L'annulation du champ électrique $\mathbf{E}(M)$ implique l'égalité des magnitudes des champs créés par q_1 et q_2 , puisque les deux champs sont de directions opposées ($\mathbf{E}_1$ vers $+x$ et $\mathbf{E}_2$ vers $-x$) dans la région $x > d/2$.

$$2 \left(x - \frac{d}{2} \right)^2 = \left(x + \frac{d}{2} \right)^2$$

$$2 \left(x^2 - xd + \frac{d^2}{4} \right) = x^2 + xd + \frac{d^2}{4}$$

Développement des termes carrés selon la formule $(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$.

$$2x^2 - 2xd + \frac{d^2}{2} = x^2 + xd + \frac{d^2}{4}$$

$$x^2 - 3xd + \frac{d^2}{4} = 0$$

$$\Delta = (-3d)^2 - 4(1) \left(\frac{d^2}{4} \right)$$

Distribution du facteur 2 sur les termes entre parenthèses et élimination des parenthèses à droite.

$$\Delta = 8d^2$$

$$x_a = \frac{-(-3d) \pm \sqrt{8d^2}}{2(1)}$$

Calcul du discriminant $\Delta = B^2 - 4AC$ pour vérifier l'existence de solutions réelles.

$$x_a = \frac{3d \pm 2\sqrt{2}d}{2}$$

Application de la formule générale pour les solutions d'une équation quadratique : $x = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$.

$$x_a = \frac{d}{2}(3 \pm 2\sqrt{2})$$

Simplification de la racine carrée : $\sqrt{8d^2} = \sqrt{4 \cdot 2 \cdot d^2} = 2\sqrt{2}d$.

Factorisation par $\frac{d}{2}$. La solution physique doit satisfaire l'hypothèse initiale : $x > d/2$.

1.2.3 Particule sur l'axe Oy

Nous faisons cela :

$$r = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2}$$

Définition de la distance radiale r entre les charges et le point $M(0, y)$ par le théorème de Pythagore.

$$\mathbf{E}_1(M) = k \frac{q_1}{r^3} \mathbf{r}_1 = k \frac{2e}{r^3} \left(\frac{d}{2} \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y \right)$$

Expression du champ $\mathbf{E}_1(M)$ créé par $q_1 = 2e$ à $P_1(-d/2, 0)$. Le vecteur $\mathbf{P}_1\mathbf{M}$ est $\mathbf{r}_1 = M - P_1 = (d/2, y)$.

$$\mathbf{E}_2(M) = k \frac{q_2}{r^3} \mathbf{r}_2 = k \frac{-e}{r^3} \left(-\frac{d}{2} \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y \right)$$

Expression du champ $\mathbf{E}_2(M)$ créé par $q_2 = -e$ à $P_2(d/2, 0)$. Le vecteur $\mathbf{P}_2\mathbf{M}$ est $\mathbf{r}_2 = M - P_2 = (-d/2, y)$. Notez que q_2 est négative.

$$\mathbf{E}(M) = \mathbf{E}_1(M) + \mathbf{E}_2(M)$$

$$= k \frac{e}{r^3} \left[2 \left(\frac{d}{2} \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y \right) + 1 \left(\frac{d}{2} \mathbf{e}_x - y \mathbf{e}_y \right) \right]$$

Somme vectorielle des champs $\mathbf{E}(M) = \mathbf{E}_1(M) + \mathbf{E}_2(M)$, avec factorisation du terme commun ke/r^3 .

$$= k \frac{e}{r^3} \left[\left(d + \frac{d}{2} \right) \mathbf{e}_x + (2y - y) \mathbf{e}_y \right]$$

$$= k \frac{e}{r^3} \left[\frac{3d}{2} \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y \right]$$

Calcul final des coefficients des composantes : $\frac{2d}{2} + \frac{d}{2} = \frac{3d}{2}$ et $2y - y = y$.

1.3 Calcul de potentiel

On souhaite calculer le potentiel d'une distribution de charge : charge $+2q$ à l'origine, $-q$ et $-q$ placées sur l'axe (Ox) d'abscisse $-d$ et $+d$.

1.3.1 Calcul du potentiel

On souhaite calculer le potentiel créé par cette distribution, pour une particule sur l'axe (Ox) avec $x > d$:

$$V(x) = V_1(x) + V_2(x) + V_3(x)$$

Le potentiel électrique $V(M)$ est la somme algébrique des potentiels créés par chaque charge q_i , soit $V(M) = \sum k \frac{q_i}{r_i}$.

$$r_1 = |x|, \quad r_2 = |x - (-d)| = |x + d|, \quad r_3 = |x - d|$$

Expression des distances r_1, r_2, r_3 entre les charges situées respectivement à $0, -d, +d$ et le point $M(x)$ sur l'axe (Ox). La valeur absolue est nécessaire car V dépend de la distance non orientée $|x_{charge} - x_{point}|$.

$$V(x) = k \frac{+2q}{|x|} + k \frac{-q}{|x + d|} + k \frac{-q}{|x - d|}$$

$$= kq \left(\frac{2}{|x|} - \frac{1}{|x + d|} - \frac{1}{|x - d|} \right)$$

Substitution des charges $(+2q, -q, -q)$ et des distances r_i dans l'expression du potentiel total.

$$= kq \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x + d} - \frac{1}{x - d} \right)$$

1.3.2 Simplification

Nous pouvons réécrire le potentiel comme :

$$V = \frac{kq}{x} \left[2 - \frac{1}{1 + d/x} - \frac{1}{1 - d/x} \right]$$

Factorisation de l'expression par la constante kq pour obtenir la forme finale.

On peut enlever la valeur absolue car $x > d > 0$.

Nous allons utiliser un Développement limité à l'ordre 2 pour obtenir une expression simplifiée qui ne soit pas nulle.

$$\begin{aligned}
 S &= 2 - \left(1 - \frac{d}{x} + \left(\frac{d}{x} \right)^2 - \left(\frac{d}{x} \right)^3 \right) - \left(1 + \frac{d}{x} + \left(\frac{d}{x} \right)^2 + \left(\frac{d}{x} \right)^3 \right) \\
 &= 2 - (1 + 1) + \left(\frac{d}{x} - \frac{d}{x} \right) - \left(\left(\frac{d}{x} \right)^2 + \left(\frac{d}{x} \right)^2 \right) + \left(\left(\frac{d}{x} \right)^3 - \left(\frac{d}{x} \right)^3 \right) \\
 &= 2 - 2 + 0 - 2 \left(\frac{d}{x} \right)^2 + 0 \\
 &= -2 \left(\frac{d}{x} \right)^2
 \end{aligned}$$

Substitution des développements limités à l'ordre 3, $\frac{1}{1 \pm \epsilon} \approx 1 \mp \epsilon + \epsilon^2 \mp \epsilon^3$, avec $\epsilon = d/x$.

Regroupement des termes de même ordre : constantes, ordre 1 (ϵ), ordre 2 (ϵ^2), et ordre 3 (ϵ^3).

Nous pouvons maintenant injecter S dans l'expression de V :

$$\begin{aligned}
 V(x) &= \frac{kq}{x} \cdot S \\
 &= \frac{kq}{x} \left[-2 \left(\frac{d}{x} \right)^2 \right] \\
 &= -\frac{2kqd^2}{x^3}
 \end{aligned}$$

Calcul des sommes partielles : Les termes constants s'annulent ($2 - 2 = 0$), et les termes d'ordre 1 et 3 s'annulent par symétrie.

Substitution du résultat S dans l'expression générale de $V(x) = \frac{kq}{x} S$.

La forme finale du potentiel montre que l'expression décroît comme $1/x^3$, ce qui est caractéristique d'un quadripôle.

1.3.3 Calcul du potentiel avec la relation locale

On peut en déduire l'expression du champ pour une particule sur l'axe, toujours éloignée du système. Comme on a une infinité de plan π^+ passant par l'axe et que $\vec{E}(M)$ soit être contenu dans chacun de ces plans, on en déduit qu'il est seulement $\mathbf{e}_x$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}(x) &= -\frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{e}_x \\
 &= -\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{2kqd^2}{x^3} \right) \mathbf{e}_x \\
 &= -(-2kqd^2) \frac{\partial}{\partial x} (x^{-3}) \mathbf{e}_x \\
 &= 2kqd^2 (-3x^{-3-1}) \mathbf{e}_x \\
 &= -6kqd^2 x^{-4} \mathbf{e}_x \\
 &= -\frac{6kqd^2}{x^4} \mathbf{e}_x
 \end{aligned}$$

Relation générale entre le champ électrique $\mathbf{E}$ et le potentiel V pour une distribution sur l'axe (Ox).

Substitution de l'expression simplifiée du potentiel pour $x \gg d$.

Factorisation des constantes ($2kqd^2$) et simplification des signes négatifs.

1.4 Expression des lignes de champ

Application de la règle de dérivation $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$, ici avec $n = -3$.

On a un champ de la forme $\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\sin(\theta)\vec{e}_\theta + 2\cos(\theta)\vec{e}_r)$. On souhaite déterminer l'expression des lignes de champ.

$$\begin{aligned}\mathbf{E} \times d\mathbf{l} &= (E_r \mathbf{u}_r + E_\theta \mathbf{u}_\theta) \times (dr \mathbf{u}_r + r d\theta \mathbf{u}_\theta) \\ &= (E_r \cdot r d\theta)(\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta) + (E_\theta \cdot dr)(\mathbf{u}_\theta \times \mathbf{u}_r) \\ &= (E_r r d\theta - E_\theta dr) \mathbf{u}_\phi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E} \times d\mathbf{l} = \mathbf{0} &\implies E_r r d\theta - E_\theta dr = 0 \\ \implies E_r r d\theta &= E_\theta dr \\ \implies \frac{dr}{E_r} &= \frac{r d\theta}{E_\theta}\end{aligned}$$

Nous substituons E_r et E_θ :

$$\begin{aligned}\frac{dr}{r d\theta} &= \frac{E_r}{E_\theta} \\ \frac{dr}{r d\theta} &= \frac{\frac{2A}{r^3} \cos \theta}{\frac{A}{r^3} \sin \theta}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dr}{r d\theta} &= 2 \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ \int \frac{dr}{r} &= 2 \int \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ln(r) &= 2 \ln(\sin \theta) + \ln(C) \\ r &= C \sin^2 \theta\end{aligned}$$

Définition du produit vectoriel entre le champ électrique $\mathbf{E}$ et le déplacement élémentaire $d\mathbf{l}$.

Seuls les produits des vecteurs unitaires différents sont non nuls, $\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{u}_\phi$ et $\mathbf{u}_\theta \times \mathbf{u}_r = -\mathbf{u}_\phi$.

La condition pour une ligne de champ est $\mathbf{E} \times d\mathbf{l} = \mathbf{0}$, impliquant que la composante $\mathbf{u}_\phi$ du produit vectoriel doit être nulle.

Réarrangement de l'équation pour obtenir la forme des lignes de champ.

Substitution des composantes radiales E_r et angulaires E_θ du champ.

Séparation des variables r et θ et application de l'opérateur intégral.

Calcul de l'intégrale. La constante d'intégration est exprimée sous forme logarithmique ($\ln(C)$).